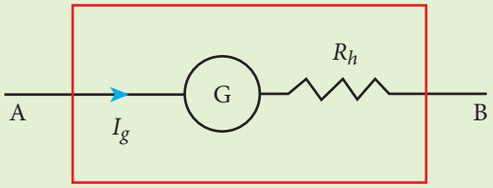
$$S = \frac{R_g}{n-1}$$

கால்வனோமீட்டரை வோல்ட்மீட்டராக மாற்றுதல்

மின்சுற்றில் ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவீடு செய்யப் பயன்படும் கருவியே வோல்ட்மீட்டராகும். வோல்ட்மீட்டர் மின்சுற்றிலிருந்து எவ்விதமான மின்னோட்டத்தையும் பெறாது. அவ்வாறு மின்னோட்டத்தைப் பெற்றால் வோல்ட்மீட்டர் அளவிடும் மின்னழுத்தத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டு விடும்.

வோல்ட்மீட்டர் உயர்ந்த மின்தடையைப் பெற்றிருக்கும். இதனை மின்சுற்றில் பக்க இணைப்பில் இணைக்கும்போது, குறிப்பிடத்தக்க மின்னோட்டம் எதையும் மின்சுற்றிலிருந்து பெறாது. எனவே இது உண்மையான மின்னழுத்த வேறுபாட்டையே காட்டும்.



வோல்ட் மீட்டர்

படம் 3.62 தொடராக இணைக்கப்பட்ட உயர் மின்தடை

ஒரு கால்வனோமீட்டரை வோல்ட்மீட்டராக மாற்ற, கால்வனோமீட்டருடன் தொடரிணைப்பாக உயர் மின்தடை ஒன்றை இணைக்க வேண்டும். இது படம் 3.62 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கால்வனோமீட்டரின் அளவீடுகள் இப்போது வோல்ட்டில் குறிக்கப்பட்டு, வோல்ட்மீட்டரின் நெடுக்கம் உயர் மின்தடையைச் சார்ந்து அமைகிறது. அதாவது மின்னோட்டம் I_g கால்வனோ மீட்டரின் அளவுகோலில் முழு விலக்கத்தைக் காட்டும் வகையில், உயர் மின்தடையின் மதிப்பு சரிசெய்யப்படுகிறது.

கால்வனோமீட்டரின் மின்தடை R_g மற்றும் கால்வனோமீட்டரில் முழு விலக்கத்திற்கான மின்னோட்டம் I_g என்க. இங்கு உயர் மின்தடையுடன் கால்வனோமீட்டர் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டமும், கால்வனோமீட்டர் வழியாக பாயும் மின்னோட்டமும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும். அதாவது

$$I = I_g$$

$$I = I_g \Rightarrow I_g = \frac{\text{மின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{மொத்த மின்தடை}}$$

கால்வனோமீட்டரும், உயர் மின்தடையும் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், மொத்த மின்தடை அல்லது தொகுபயன் மின்தடை வோல்ட்மீட்டரின் மின்தடையைக் கொடுக்கும். வோல்ட்மீட்டரின் மின்தடை

$R_v = R_g + R_h$ ஆகும்

எனவே,

$$I_g = \frac{V}{R_g + R_h}$$

$$\Rightarrow R_h = \frac{V}{I_g} - R_g$$

இங்கு $I_g \propto V$ என்பதை கவனிக்கவும்

கால்வனோமீட்டரில் ஏற்படும் விலக்கம் மின்னோட்டம் I_g க்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும். ஆனால் மின்னோட்டம் I_g மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்த்தகவில் உள்ளதால் கால்வனோமீட்டரில் ஏற்படும் விலக்கம் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். வோல்ட்மீட்டரின் மின்தடை மிக அதிகம். எனவே மிகக்குறைந்த மின்னோட்டத்தையே மின்சுற்றிலிருந்து வோல்ட்மீட்டர் பெறும். ஒரு நல்லியல்பு வோல்ட்மீட்டர் முடிவிலா மின்தடையைப் (Infinite resistance) பெற்றிருக்கும்.

முக்கியக் குறிப்புகள்

1. வோல்ட்மீட்டரின் மின்தடை மிக அதிகம் என்பதால், மின்சுற்றில் எந்த பகுதியின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் கண்டறிய வேண்டுமோ அதற்கு பக்க இணைப்பாக வோல்ட்மீட்டரை இணைக்க வேண்டும்.
2. ஒரு நல்லியல்பு வோல்ட் மீட்டர் முடிவிலா மின்தடையைப் பெற்றிருக்கும்.
3. வோல்ட்மீட்டரின் நெடுக்கத்தை n மடங்கு உயர்த்த, கால்வனோமீட்டருடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டிய மின்தடையின் மதிப்பு $R_h = (n-1)\, R_g$ ஆகும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 185 23-12-2022 18:08:13